

Progetto BDraw

Mattia Zanini

Introduzione

«...lationem omnium velocissimam [...] non per brevissimam lineam [...] sed per circuii portionem, fieri»

(G. Galilei, *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*, Giornata terza, Theorema XXII, Propositio XXXVI, Scholium, 1638)

Con queste parole Galileo Galilei esprimeva, già nel 1638, l'idea che la linea retta non fosse il percorso più rapido per un corpo in caduta. La storia del problema della brachistocrona, tra geniali intuizioni e strumenti matematici, mantiene da oltre tre secoli il suo fascino concettuale e matematico.

Nella volontà di far sperimentare in prima persona ciò che per i matematici del Seicento rappresentava una vera competizione intellettuale, nasce questo progetto. L'obiettivo è, quindi, duplice: da un lato mostrare come sfide che impegnarono i geni di tutta Europa siano oggi accessibili grazie allo sviluppo del calcolo infinitesimale e degli strumenti computazionali, che permettono di ottenere soluzioni esatte di varia complessità fruibili anche da chi studia oggi; dall'altro offrire un'esperienza interattiva e concreta, cercando in prima persona la curva ottimale per via intuitiva, “andando a occhio”.

Il software qui presentato trasforma, infatti, un problema puramente teorico in un'attività coinvolgente, quasi ludica: l'utente può disegnare curve arbitrarie e confrontare direttamente il tempo ottenuto con quello della soluzione ideale, apprezzando visivamente e quantitativamente le differenze tra i vari percorsi.

Per realizzare questo obiettivo, l'applicazione mette a disposizione un'area di disegno dove tracciare il percorso e osservare il moto di una pallina lungo la rotta scelta. La velocità di percorrenza è mostrata sia attraverso una simulazione fisica in tempo reale, sia mediante il

calcolo teorico preciso del moto sulla spezzata disegnata. Le curve possono essere fornite sia graficamente (tramite trascinamento del mouse) sia numericamente (tramite equazioni matematiche) (DA IMPLEMENTARE FORSE ALLA FINE), alimentando lo stesso motore di calcolo sottostante.

1 Storia della Brachistocrona

La ricerca del “tempo minimo” rappresenta un capitolo fondamentale della storia della scienza, segnando i primi passi verso una branca concettualmente nuova della matematica: il calcolo delle variazioni. Sebbene all’epoca non fosse stato formulato con il livello di astrazione odierno, questo problema trasformò una curiosità cinematica in una delle basi per la moderna teoria dell’ottimizzazione in dimensione infinita.

Il termine deriva dalle parole greche *brákhistos* (βράχιστος, “il più breve”) e *khrónos* (χρόνος, “tempo”), come coniato dal matematico svizzero Johann Bernoulli nel 1696, ma contrariamente alla visione storiografica semplificata, le radici concettuali della questione furono poste già in precedenza.

1.1 La formulazione di Galileo (1638)

Con una forma del tutto originale, seppur ancora priva di nomenclatura, fu Galileo Galilei all’interno dei suoi *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (1638), specificamente nella *Giornata Terza*, a introdurre delle riflessioni nel contesto del moto naturalmente accelerato. Galileo non stava cercando di risolvere un quesito geometrico preesistente, ma stava ponendo lui stesso le fondamenta per un nuovo campo di indagine sulla cinematica dei corpi in caduta.

Egli ebbe la formidabile intuizione che la linea retta, pur rappresentando il percorso spazialmente più breve, non fosse il tragitto temporalmente più efficiente tra due punti posti a quote diverse. Galileo dimostrò rigorosamente che il tempo di percorrenza lungo una singola corda tesa dal punto più basso di un quadrante di cerchio verticale è maggiore rispetto al tempo impiegato scendendo lungo una spezzata formata da due corde inscritte. Estendendo questo

ragionamento iterativo a tre, quattro o più corde (fino a dividere il quadrante in cinque archi), egli dedusse che l'aumento del numero dei segmenti riduceva progressivamente il tempo di caduta:

«Pertanto, quanto più, con poligoni inscritti ci avviciniamo alla circonferenza, tanto più presto si compie il moto tra i due segnati estremi A e C.»

(G. Galilei, *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*, Giornata terza, Theorema XXII, Propositio XXXVI, Scholium, 1638)

Portando tale ragionamento al limite, Galileo congetturò che la soluzione ottimale risiedesse nell'arco di circonferenza. Sebbene oggi si sappia che questa conclusione fosse solo parziale, la sua analisi qualitativa rimane straordinaria: egli comprese, con largo anticipo sui tempi, la superiorità delle traiettorie concave rispetto alla retta, pur senza disporre degli strumenti necessari per cercare il minimo assoluto all'interno dell'intero spazio delle curve.

Galileo aprì dunque una strada che solo decenni dopo, con l'avvento dei nuovi e più potenti strumenti del calcolo infinitesimale, avrebbe trovato una risposta analitica definitiva.

1.2 La sfida di Johann Bernoulli (1696)

Come già anticipato, a parlare per la prima volta di brachistocrona e a gettare le basi per una riflessione organica in materia, arrivò quasi sessant'anni dopo, nel giugno 1696 Johann Bernoulli lanciando una sfida pubblica ai matematici di tutta Europa, pubblicando il problema sulla rivista *Acta Eruditorum* di Lipsia e risposta non si fece attendere. Entro la fine del 1697, i più grandi studiosi dell'epoca proposero le loro soluzioni, tra questi:

- **Isaac Newton**, che secondo la tradizione venne a conoscenza del problema in ritardo, ma riuscì a risolverlo in una sola notte (spedendo la soluzione il giorno seguente in forma anonima);
- **Gottfried Wilhelm Leibniz**, co-fondatore del calcolo infinitesimale;
- **Jacob Bernoulli**, fratello di Johann, che introdusse una dimostrazione di natura prettamente geometrica;

- Lo stesso **Johann Bernoulli**, con una soluzione basata sull'analogia con la legge di rifrazione della luce e sul principio di minimo di Fermat;
- **Guillaume de l'Hôpital** autore di ulteriori validi contributi analitici.

Ognuno di questi matematici utilizzò metodi diversi, rendendo il vero valore di questa competizione intellettuale un qualcosa ben oltre la risposta in sé.

Anche se nella storia c'erano già stati altri problemi in cui si cercava una forma geometrica ideale, la brachistocrona fu la scintilla che portò alla creazione di nuovi e potenti strumenti matematici. La vera rottura col passato riguardava l'obiettivo stesso della ricerca: non si trattava più di calcolare un valore minimo a partire da variabili numeriche classiche, ma di individuare un'intera curva.

La brachistocrona è storicamente significativa proprio perché, per gestire un'incognita che non era più un semplice numero ma una vera e propria funzione, furono sviluppati strumenti matematici che si sarebbero rivelati fondamentali in moltissimi altri contesti. Dalla necessità di trovare una curva capace di minimizzare un funzionale, si compì quel salto concettuale che portò al superamento delle tecniche tradizionali e alla nascita di una disciplina del tutto nuova: il calcolo delle variazioni.

1.3 La soluzione e il calcolo delle variazioni

La soluzione si rivelò essere un **arco di cicloide**, la curva descritta da un punto fisso su una circonferenza che rotola senza strisciare lungo una retta, che espressa in forma parametrica risulta:

$$\begin{cases} x(t) = c(t - \sin t) \\ y(t) = c(1 - \cos t) \end{cases} \quad t \in [0, \tau]$$

dove la costante c e il parametro τ sono determinati dalle condizioni al contorno.

Per arrivare a ciò è stato necessario minimizzare il seguente funzionale del tempo:

$$T(u) = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_0^L \sqrt{\frac{1 + |u'(x)|^2}{u(x)}} dx$$

e dalle equazioni di Eulero-Lagrange (nella forma integrata di DuBois-Reymond per funzionali indipendenti esplicitamente dalla coordinata x) si ottiene la seguente condizione di stazionarietà:

$$(1 + |u'(x)|^2) u(x) = 2c$$

Questa equazione differenziale non lineare conduce alla soluzione cicloidale e l'efficacia di questa curva rispetto a percorsi alternativi risulta notevole.

Nel confronto diretto con un cammino puramente rettilineo, il margine di vantaggio temporale non è assoluto, ma dipende dalla posizione del punto di arrivo. Per specifiche configurazioni spaziali, il tempo di percorrenza lungo la cicloide risulta inferiore di circa il 16% rispetto alla traiettoria rettilinea corrispondente.

In conclusione, il problema della brachistocrona ben può rappresentare un emblema del progresso scientifico: insegna come da un intuito geniale, come quello di Galileo, si siano poste le basi per sviluppare strumenti analitici universali in grado di decifrare con esattezza le leggi di ottimizzazione nascoste nella natura, di cui si prova a fornire esperienza con questa applicazione.

2 Requisiti Funzionali

2.1 Input e Disegno

- L'utente deve poter disegnare una curva a mano libera sull'area di disegno tramite il trascinamento del mouse
- Il sistema deve permettere l'inserimento di curve tramite equazioni matematiche, oltre all'input grafico (DA IMPLEMENTARE FORSE ALLA FINE)
- Il sistema deve poter campionare correttamente la posizione del mouse sull'area di disegno
- Il sistema deve garantire che la curva sia monotona strettamente crescente delle ascisse (il percorso deve avanzare sempre verso destra senza "tornare indietro")

- Il sistema deve garantire che la curva si trovi interamente nel semipiano $y \geq 0$ (considerando l'origine nel punto di partenza e l'asse y rivolto verso il basso)
- Il sistema deve permettere alla coordinata y di essere non monotona, consentendo alla curva di scendere e risalire per collegare punti alla stessa quota o a quote diverse
- Il sistema deve unire tutte le posizioni campionate per formare una curva continua
- Il sistema deve permettere di pulire l'area di disegno per creare una nuova curva

2.2 Curve Predefinite e Calcolo Teorico

- Il sistema deve poter generare percorsi predefiniti: linea retta, cicloide e un arco di circonferenza
- Il sistema deve permettere all'utente di definire un fattore di conversione (pixel per metro) tramite un'interfaccia di controllo (slider). Questo valore deve mappare le distanze visive sullo schermo a distanze fisiche reali
- Il sistema deve calcolare il tempo teorico di percorrenza sulla spezzata disegnata

2.3 Simulazione Fisica

- Il sistema deve eseguire una simulazione fisica della pallina che percorre la curva sotto l'effetto della gravità
- La velocità della pallina deve variare lungo il percorso in base alla quota, secondo il principio di conservazione dell'energia
- Il sistema deve misurare e visualizzare il tempo effettivo di percorrenza durante la simulazione
- Il sistema deve permettere di ripetere la simulazione sulla stessa curva

2.4 Visualizzazione e Confronto

- Il sistema deve visualizzare il confronto tra tempo teorico e tempo effettivo di percorrenza
- Il sistema deve loggare informazioni di debug su console (parametri fisici, stato della simulazione)

3 Requisiti Non Funzionali

3.1 Prestazioni, Responsività e Logging

- Il loop di simulazione deve essere eseguito con una frequenza tale da garantire fluidità, per mantenere la finestra dell'applicazione responsiva.
- Il sistema deve fornire informazioni di debug su console tramite la libreria `spdlog` configurata adeguatamente
- Il passaggio da una scala all'altra o il cambio di gravità deve riflettersi immediatamente sui parametri della simulazione e sul calcolo del tempo teorico senza richiedere il riavvio dell'applicazione

3.2 Calcolo e Simulazione Fisica

- Il tempo teorico è calcolato in modo esatto sulla spezzata: poiché la curva è costante a tratti su ogni segmento, la formula di Galileo fornisce il valore preciso senza approssimazioni numeriche
- La posizione della pallina in ciascun frame deve essere determinata collegando il tempo fisico reale con il fluire dei frame, garantendo coerenza fisica nella visualizzazione
- La simulazione deve preservare la correttezza delle leggi della cinematica indipendentemente dalla scala scelta. Il tempo di percorrenza “reale” calcolato deve essere invariante rispetto a una scala puramente visiva

3.3 Elaborazione e Rendering

- Viene eseguito un post-processing sui punti campionati durante il disegno della curva, assicurando la monotonia strettamente crescente lungo l'asse delle ascisse
- La curva disegnata deve apparire continua all'utente, unendo tutte le posizioni campionate dal mouse
- La pallina deve rimanere visivamente sopra la curva senza compenetrazioni grafiche, calcolando la normale della superficie nel punto di contatto